

2023 年数值分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (共 14 分).

(1) (2 分) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为_____.

(2) (2 分) 线性多步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$ 与初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 相容的充要条件是_____.

(3) (3 分) 设 $f(0) = 0$, $f(1) = 16$, $f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.

(4) (3 分) 设 $h = \frac{b-a}{2m}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为_____; 它是_____阶收敛的, 代数精度为_____.

(5) (3 分) 写出取步长为 h , 用经典四级四阶显式 Runge-Kutta 法解 $y' = 2y$, $y(0) = 1$ 的计算公式:

二. (10 分) 作适当变换, 应用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算积分

$$I = \int_0^4 x \sqrt{4x - x^2} dx$$

的准确值.

三. (10 分) 在数值积分公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx af(-1) + bf(c)$ 中, 如何选择参数 a, b, c 才能使得数值积分公式尽可能高的精度 k .

四. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_n - y_{n-1} = \frac{h}{12}(5f_n + 8f_{n-1} - f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

五. (10 分) 对初值问题

$$y' = \frac{1}{1+y^2}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

证明 Euler 方法收敛且稳定.

六. (10 分) 求差分方程 $y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = 2n+1$ 的通解.

七. (12 分) 设 $f(x)$ 充分光滑, $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $-h, 0, h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$

导出求积分 $I = \int_0^{2h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h , 并证明

$$I - I_h = \frac{1}{3}h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

八. (12 分) 基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的三步 Adam's 显式格式, 并确定其局部截断误差和收敛阶.

九. (12 分) 证明 Heun 方法: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_2)$, $n = 0, 1, \dots, N-1$, 其中 $K_1 = f(t_n, y_n)$, $K_2 = f\left(t_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hK_1\right)$ 是二阶的, 并求出该方法的绝对稳定区间.